Trabajo Práctico N°03 - Unidad 4

Estructura Formal y Diseño de Datos

Alumno

Lua Manuel Pelus.

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docentes Adjuntos

Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl López y Prof. Andrea Ramos.

21 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Consignas 3

Desarrollo 4

- **Consigna 1** 4
- **Consigna 2** 5

Declaración de Transparencia en el Uso de IA 8

Conclusión 8

Referencias 9

Trabajo Práctico N°03

Introducción

Esta entrega continúa las Entregas N.º 1 y N.º 2, con la misma organización (Cerveza Lagarto Foodtruck) y el mismo proyecto de software (lagarto-pos). Ahora se representa la estructura formal de la empresa en un organigrama y se definen los datos principales que maneja el sistema en un diccionario de datos inicial.

Objetivos

Que el trabajo logre:

- Representar la estructura formal de la empresa en un organigrama piramidal vertical, con sus niveles, líneas de autoridad y staff.
- Identificar las entidades principales del sistema y definir sus campos, tipos de dato y función.
- Relacionar la estructura de la organización con la forma en que el sistema maneja la información.

Consignas

1. Estructura Formal (Organigrama): diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rigurosamente rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).

2. Diccionario de Datos Inicial: con el propósito de soportar el flujo del sistema de información, estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos 4 campos indispensables, especificando: Nombre del campo, Tipo de dato (String, Integer, Boolean, etc.) y una breve Descripción funcional.

Incluir el organigrama piramidal vertical de elaboración propia, respetando las convenciones gráficas y jerárquicas de las ciencias de la administración.

Desarrollo

En esta entrega se describe cómo está organizada formalmente Cerveza Lagarto Foodtruck y se definen los datos principales que maneja lagarto-pos, incluidos los que suma la próxima etapa planificada en la Entrega N.º 2: costos, ganancia y acceso restringido.

Consigna 1

Estructura Formal (Organigrama)

Como la empresa es chica y tiene pocos niveles, se grafica la estructura de toda la empresa y no solo del área de sistemas. Se usa un organigrama piramidal vertical: la autoridad baja desde la Dirección hasta los puestos de cada foodtruck con líneas continuas, y el área de sistemas aparece como staff, con línea de trazos (Figura 1).

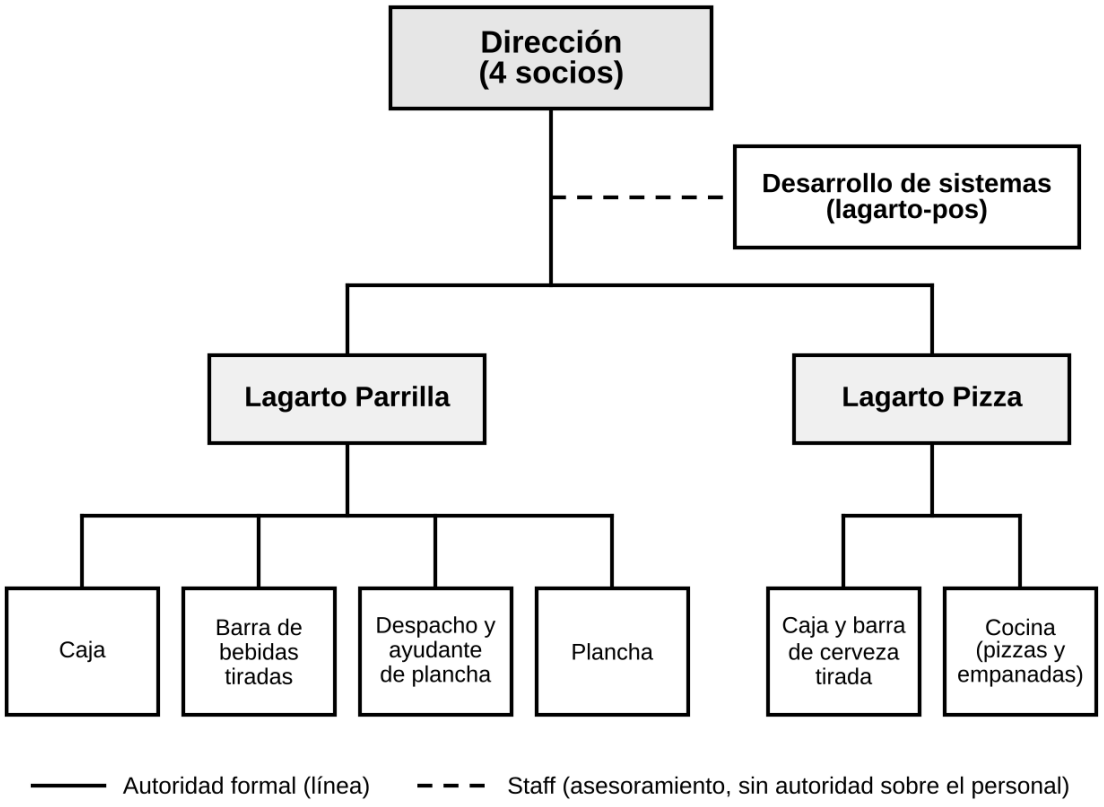


Figura 1. Organigrama de Cerveza Lagarto Foodtruck (elaboración propia, generada con asistencia de IA a partir de datos propios)

Niveles de la estructura

Nivel 1, Dirección. La forman los cuatro socios, que son los dueños. Toman las decisiones en conjunto y tienen autoridad sobre todo el personal de los dos foodtrucks. Para el día a día se reparten tareas: uno se ocupa de las bebidas, las carnes y los horarios del personal; otro de los panes, las salchichas, las empanadas y el pago de sueldos; otro de reponer papelería y artículos de limpieza, y de traer los aderezos del supermercado y las verduras; y

el último de pedirles a las fábricas la cerveza, los tirados (tinto y vermouth) y las pizzas. Como es un reparto de tareas y no de autoridad (ningún socio tiene personal propio a cargo), no se dibuja como áreas separadas.

Nivel 2, foodtrucks. Lagarto Parrilla y Lagarto Pizza son las dos unidades operativas. Cada una tiene su propia caja, su stock y su personal.

Nivel 3, puestos. Cada puesto lo cubre un empleado: cuatro en Lagarto Parrilla y dos en Lagarto Pizza. En Lagarto Parrilla están la caja, la barra de bebidas tiradas (cerveza, tinto y vermouth), la plancha y un puesto que combina el despacho de pedidos con la ayuda en la plancha: corta los panes, alcanza las carnes, llama a los clientes y saca los panchos. En Lagarto Pizza, una persona atiende la caja y la barra de cerveza tirada, y otra está en la cocina, donde hace las pizzas y las empanadas en hornos eléctricos.

Staff, Desarrollo de sistemas. El desarrollador de lagarto-pos asesora a la Dirección y mantiene el sistema, pero no da órdenes al personal. Por eso va al costado y con línea de trazos. Además, trabaja como empleado en los foodtrucks: tiene un doble rol, y en el organigrama figura como staff porque esa es la función que corresponde al área de sistemas.

Análisis de la estructura

Es una estructura chata, de tres niveles, típica de una empresa chica: no hay mandos medios entre la Dirección y el personal. No existen encargados formales. Algunos empleados con más antigüedad toman un rol de líder en el turno, pero eso no lo estableció la Dirección: es parte de la organización informal y por eso no se dibuja. Otra particularidad es que los cuatro socios dan indicaciones a todo el personal, así que en la práctica no siempre se cumple la unidad de mando, porque cada empleado responde a más de una persona.

Esta estructura también define quién puede ver qué en el sistema: la Dirección y el desarrollador acceden a los costos y a la ganancia, y el personal solo a la operación diaria. Esa regla se traslada al diccionario de datos de la Consigna 2.

Consigna 2

Diccionario de Datos Inicial

El diccionario define las entidades principales que maneja lagarto-pos y los datos que guarda cada una. Se eligieron cinco: Producto, Venta, Detalle de venta, Merma y Usuario. Son las que sostienen el flujo de venta y el cálculo de ganancia de la próxima etapa. Otros datos que el sistema ya maneja, como barriles, cierres de caja o sueldos, quedan afuera

para priorizar la claridad. Es un diccionario preliminar: describe qué datos se guardan, no cómo se guardan técnicamente.

Los tipos de dato usados son String (texto), Integer (número entero), Decimal (número con decimales, para montos en pesos), Boolean (verdadero o falso) y DateTime (fecha y hora).

Entidad 1: Producto. Cada artículo que se vende en los foodtrucks.

Campo	Tipo de dato	Descripción
id_producto	Integer	Número único que identifica al producto.
nombre	String	Nombre que aparece en el botón de venta, por ejemplo "Bondiola" o "Pancho".
foodtruck	String	Foodtruck que lo vende: "Parrilla" o "Pizza".
categoria	String	Tipo de producto: comida, bebida, cerveza tirada o promoción.
precio_venta	Decimal	Precio al público, en pesos.
costo_unitario	Decimal	Costo de la mercadería de una unidad, en pesos. Es un dato nuevo de la próxima etapa y solo lo ven la Dirección y el desarrollador.

Entidad 2: Venta. Cada pedido que se cobra en la caja.

Campo	Tipo de dato	Descripción
id_venta	Integer	Número único del pedido.
fecha_hora	DateTime	Día y hora en que se cobró.
foodtruck	String	Foodtruck donde se hizo la venta.
medio_pago	String	Efectivo, Mercado Pago, Alias o Mixto (cuando se paga con más de un medio).
total	Decimal	Importe total cobrado, en pesos.
editada	Boolean	Indica si la venta se corrigió después de cargarla, por ejemplo por un error de cobro.

Entidad 3: Detalle de venta. Cada producto dentro de un pedido. Une la Venta con el Producto.

Campo	Tipo de dato	Descripción
id_venta	Integer	Pedido al que pertenece (referencia a Venta).

Campo	Tipo de dato	Descripción
id_producto	Integer	Producto vendido (referencia a Producto).
cantidad	Integer	Unidades vendidas de ese producto.
precio_unitario	Decimal	Precio cobrado por unidad en ese momento. Se guarda aparte para que un cambio de precio no altere las ventas pasadas.
costo_unitario	Decimal	Costo vigente al momento de la venta. Con este dato la ganancia de un período no cambia aunque después el costo suba por la inflación.

Entidad 4: Merma. Cada pérdida de mercadería que se registra con el botón "−" durante el turno.

Campo	Tipo de dato	Descripción
id_merma	Integer	Número único del registro.
fecha_hora	DateTime	Día y hora en que se registró la pérdida.
foodtruck	String	Foodtruck donde ocurrió.
articulo	String	Mercadería perdida, por ejemplo "panes" o "salchichas".
cantidad	Integer	Unidades perdidas.
motivo	String	Causa de la pérdida, por ejemplo "pan roto" o "se quemó en la plancha".
costo	Decimal	Valor en pesos de lo perdido. Es un dato nuevo y se descuenta de la ganancia.

Entidad 5: Usuario. Cada persona que entra al sistema. Es nueva y sale del organigrama.

Campo	Tipo de dato	Descripción
id_usuario	Integer	Número único del usuario.
nombre	String	Nombre de la persona.
rol	String	Lugar en la organización: "Dirección", "Desarrollo" o "Personal".
clave	String	Contraseña para entrar. Se guarda cifrada, nunca como texto visible.

Campo	Tipo de dato	Descripción
ve_costos	Boolean	Verdadero solo para la Dirección y el desarrollador. Si es falso, el sistema oculta costos y ganancias.

Relación entre las entidades

Una Venta tiene uno o más Detalles de venta, y cada detalle apunta a un Producto. Con esos datos y las Mermas se calcula la ganancia de un período: lo vendido, menos el costo de lo vendido, menos el costo de las mermas. El Usuario define quién puede ver ese resultado, según su lugar en el organigrama.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Para esta entrega utilicé un asistente de Inteligencia Artificial (Claude, de Anthropic) para ordenar el trabajo según la estructura de la consigna y generar borradores de redacción, del organigrama y de las tablas del diccionario de datos, a partir de la información que le aporté. La estructura de la empresa (socios, reparto de tareas, puestos de cada foodtruck y la falta de encargados formales) y los datos que maneja lagarto-pos salen de mi trabajo en los foodtrucks y del desarrollo del sistema. Revisé y corregí cada parte del texto, y verifiqué que todo fuera coherente con las Entregas N.º 1 y N.º 2.

Conclusión

Armar el organigrama me hizo ver algo que en el día a día no se nota: la empresa no tiene mandos medios, los cuatro socios mandan sobre todo y los líderes de cada turno salen de la antigüedad y no de una decisión formal. Hoy funciona porque la empresa es chica, pero si se sumara otro foodtruck probablemente haría falta un encargado por unidad.

El diccionario de datos me obligó a definir cosas que en el código estaban implícitas, como guardar el costo de cada venta en el momento en que se hace, para que la inflación no cambie la ganancia de meses anteriores. Además, las dos partes se conectan: el organigrama define quién puede ver los costos y el diccionario lo traduce en un dato del sistema.

Referencias

Apuntes de la Unidad 4: Administración. Organización Empresarial. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia, Universidad Tecnológica Nacional.